

Práctica No.3: Respuesta sinusoidal de circuitos de 1^{er} y 2^{do} orden

Grupo 4, Equipo 4

Santiago Cadena, scadena@unal.edu.co, Laura Cardoza, lcardoza@unal.edu.co
Sergio Pallares, spallares@unal.edu.co

Resumen—The following practice will study some of the characteristics of the first and second order AC circuits, analyzing the responses obtained for each case. In this way we will proceed to find the angle of lag between the voltage and current signals of the circuits through different methods, representing the results by means of fasorial diagrams. Among the methods used are the Lissajous figures, the signals provided by the oscilloscope and the use of phasors, which will allow to compare the results obtained graphically with the theorists.

Index Terms—AC circuit, offset, phasors, Lissajous figures, reactive power, capacitive powers.

I. INTRODUCCIÓN

EN los circuitos de corriente continua al ser constantes la tensión y la intensidad, sus valores reales coinciden con los teóricos, por lo que estas magnitudes se consideran escalares. Sin embargo esto no es posible en los circuitos de corriente alterna ya que tanto sus valores de tensión como intensidad dependen de la pulsación (o velocidad angular).[1]

I-A. Representación fasorial de corrientes y voltajes

I-A1. Fase: Se refiere a la fracción de ciclo que ha transcurrido desde que una corriente o voltaje ha pasado por un determinado punto de referencia (generalmente 0°), por lo tanto el término de diferencia de fase o desfase se emplea para comparar dos o mas señales alternadas de la misma frecuencia que pasan por el punto cero en distintos valores de tiempo.[2]

I-A2. Fasores: Son un conjunto de números complejos que representa la magnitud y la fase de una senoide. Los fasores tienen la forma siguiente:

$$\mathbf{A} = Ae^{j\theta} = A\angle\theta$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \rightarrow \mathbf{V} = V_m \angle \theta$$

Este método se usa para sumar voltajes y corrientes alternos, empleando vectores radiales en rotación, los cuales tienen magnitud constante con un extremo fijo en el origen.[3]

I-A3. Diagrama fasorial: Son usados para representar en el plano complejo las relaciones existentes entre voltajes y corrientes fasoriales de un determinado circuito. Así pues, para representar cualquier voltaje en el plano complejo es necesario conocer tanto su magnitud como ángulo de fase y de esa manera poder realizar operaciones entre ellos.[4]

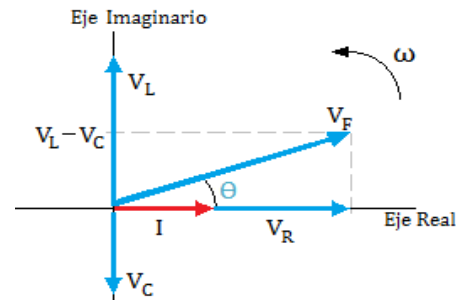


Figura 1: Diagrama fasorial

I-B. Figuras de Lissajous

Son el resultado de la composición de dos movimientos armónicos simples (MAS) según dos direcciones perpendiculares, tales trayectorias dependen de la relación de frecuencias angulares ω_x/ω_y y de la diferencia de fase. Si la frecuencia y el ángulo de fase de las dos curvas son idénticos, el resultado es una línea recta que se encuentra a 45° en los ejes de coordenadas. Por el contrario, con la misma amplitud y frecuencia, pero una relación de fase variable, las elipses se forman con diferentes posiciones angulares, excepto a una diferencia de fase de 90° , donde se produce un círculo alrededor del origen.[5]

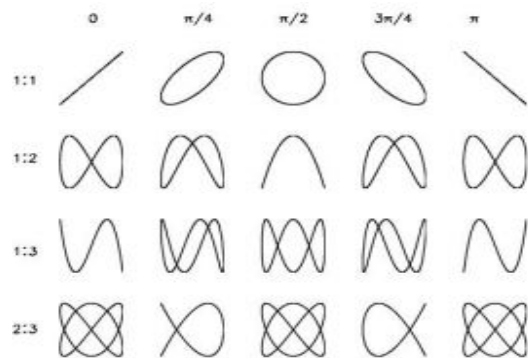


Figura 2: Figuras de Lissajous

En general las curvas se pueden hacer aparecer en un osciloscopio, donde la forma de la curva sirve para identificar las características de una señal eléctrica desconocida.[6]

I-C. Potencia activa

Es la potencia real que se disipa, el poder que realmente se consume o utiliza en un circuito de AC produciendo un trabajo efectivo. Se mide en kilo vatios (kW) o MW y se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$P = V \cdot I \cdot \cos\phi$$

donde,

$$\phi = \arctg \frac{X}{R}$$

Con ϕ , la medida de desfase entre la tensión y la intensidad que se produce en corriente alterna.[7]

I-D. Potencia reactiva

Es la potencia en la cual la corriente, está fuera de fase con respecto al voltaje y el producto volts por los amperes no hace trabajo real. Se mueve en la dirección en el circuito o reacciona sobre sí mismo. Dicha potencia se mide en amperios de kilo voltios reactivos (kVAR) o MVAR. [8]

II. SITUACIÓN PROBLEMA

El modelo equivalente del circuito es el siguiente: Conociendo el factor de potencia y la frecuencia lineal del circuito procedemos a hallar el ángulo de desfase θ (el ángulo de la impedancia) y la frecuencia angular:

$$f.p = \cos\theta = 0,7$$

$$\theta = 45,57^\circ$$

$$\omega = 2\pi \cdot (100 \cdot E3)$$

$$\omega = 628,32 \text{Krad/s}$$

Procedemos a encontrar la inductancia L , guiandonos del conocido triangulo de impedancias

$$Z = R + jX_L$$

$$Z = R + j\omega L$$

$$\tan = \frac{X_L}{R}$$

$$L = \frac{R \tan\theta}{\omega}$$

$$L = 3,24 \text{mH}$$

Con esto, hallamos la impedancia equivalente Z_1 del circuito:

$$X_L = 2,04 \text{K}\Omega$$

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + X_L^2} = 2,04 \text{K}\Omega$$

y las potencias:

$$P_1 = \frac{V_{rms}^2}{Z_1} \cdot \cos(\theta_1) = 30,47 \text{mW}$$

$$Q_1 = \frac{V_{rms}^2}{Z_1} \cdot \sen(\theta_1) = 38,40 \text{mVA}_{reac}$$

$$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = 49,02 \text{mVA}$$

Ahora, para que el ángulo de desfase θ sea 0.9 introduciendo un capacitor, simplemente nos guiamos de nuevo por el triangulo de impedancia:

$$Z = R + X_L + X_C$$

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$C = \frac{1}{\omega(-R \tan\theta + \omega L)}$$

$$C = 0,79 \text{nF}$$

$$X_C = 2,01 \text{K}\Omega$$

Así,

$$Z_2 = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 36,05 \Omega$$

hallamos las potencias:

$$P_2 = \frac{V_{rms}^2}{Z_2} \cdot \cos(\theta_2) = 17,24 \text{mW}$$

$$Q_2 = \frac{V_{rms}^2}{Z_2} \cdot \sen(\theta_2) = 21,73 \text{mVA}_{reac}$$

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} = 27,74 \text{mVA}$$

Preguntas

- ¿Cuál sería la forma en la cual recomendaría conectar el capacitor logrando el menor valor posible de capacitancia?

El circuito se deberá conectar en serie debido a que por efectos practicos, no se puede conectar en paralelo el capacitor al inductor, este va interno al generador.

La forma mas adecuada de conectar el capacitor es en serie a los otros elementos que constituyen el circuito, ya que dicha configuración implica un un menor valor de capacitancia.

- ¿En qué porcentaje var'ia la potencia reactiva en el circuito?

la variación de la potencia esta dada por:

$$\left(\frac{Q_2}{Q_1} - 1\right) \cdot 100 = -43,41 \%$$

Es decir, hay un 43,41 % menos de potencia reactiva en el circuito.

- ¿Se observa algún cambio en la potencia activa?

Si, ya que la potencia activa así como también la potencia reactiva dependen de la impedancia total, que cambió (por lo que introducimos el capacitor)

$$P = \frac{V_{rms}^2}{Z} \cdot \cos()$$

$$\left(\frac{P_2}{P_1} - 1\right) \cdot 100 = -43,41 \%$$

Específicamente, la potencia activa bajo un 41,41 %.

Simulaciones



Figura 3: Circuito RL conectado a la tarjeta

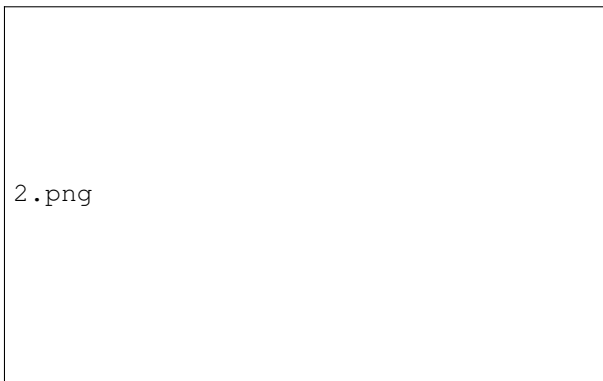


Figura 4: Circuito RLC conectado a la tarjeta

III. CÁLCULOS Y SIMULACIONES DE LOS DISEÑOS

III-A. Montaje 1

Para el siguiente circuito, se pide hallar el ángulo de desfase entre la fuente de voltaje y la corriente sobre el condensador, conectado entre las terminales A-B.

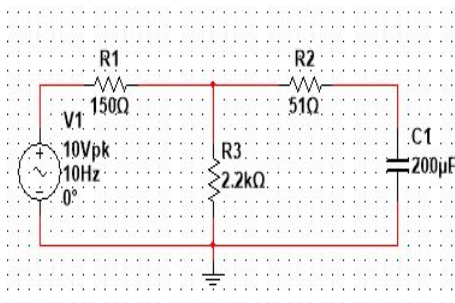


Figura 5: Circuito RC (Montaje 1)

Los valores elegidos para los cálculos son:

$R1=150\Omega$
 $R2=51\Omega$
 $R3=2.2k\Omega$
 $C1=200\mu F$
 $V_f = 10V_p$
 $f=10 \text{ Hz}$

De esa forma, hallamos el equivalente de Thévenin del circuito anterior, obteniendo como resultado una resistencia equivalente de $191,43\Omega$ y un voltaje de 9.36 V.

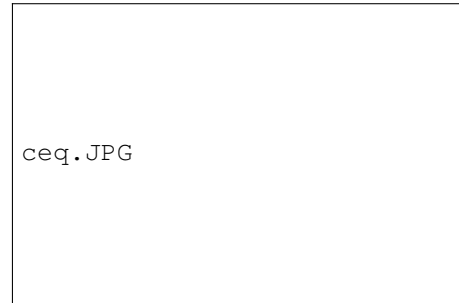


Figura 6: Equivalente de Thévenin

En ese orden de ideas una forma de hallar el desfase es a través de las gráficas dadas por el osciloscopio, por lo que se medirá la diferencia de potencial sobre R_{eq} para luego dividirlo sobre la misma resistencia y de ese modo obtener de forma indirecta la corriente que pasa por el condensador.

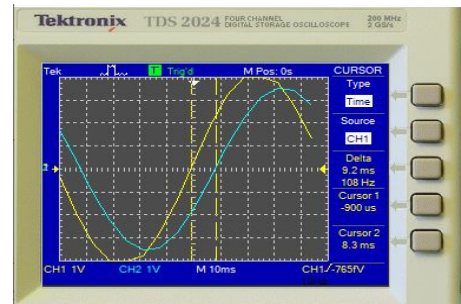


Figura 7: Simulación Circuito RC

Para medir el ángulo de desfase se empleó la siguiente ecuación:

$$\frac{(T2 - T1) \cdot 360}{T} \quad (1)$$

donde $T2-T1$ hace referencia a la diferencia de tiempo entre las señales al cortar el eje x. Asimismo T se refiere al periodo general del circuito.

Por tanto tras visualizar las gráficas y emplear el método mencionado, se tiene que el ángulo de desfase es:

$$\frac{18,8ms \cdot 360}{0,1} = 67,68^\circ$$

Por otro lado, se pide calcular el ángulo de desfase usando la figura de Lissajous.

En ese orden de ideas se hizo uso de la siguiente expresión, la cual relaciona los puntos en los que la elipse corta el eje x y la proyección de los vértices respecto al eje mayor.

$$\sin(\theta) = \frac{A}{B} \quad (2)$$

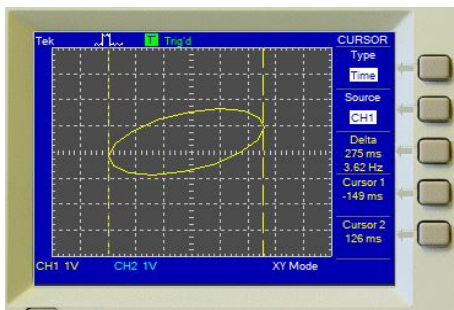


Figura 8: Figura de Lissajous

A=distancia entre los puntos de corte: 42.8ms
B=distancia entre la proyección de los vértices:46.5ms

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{42,8}{46,5}\right) = 66,98^\circ$$

Dados los resultados anteriores, es necesario recordar que el voltaje sobre el condensador de un circuito RC se encuentra desfasado de la corriente 90° y por tanto es necesario restarle al ángulo obtenido este valor para encontrar el desfase respecto al voltaje del condensador.

Por último, se solicita representar mediante un diagrama fasorial los resultados obtenidos. Para su realización se calculó de forma teórica la respuesta que obtuvo de los anteriores items.

$$\begin{aligned} Z_r &= 191,43\Omega \\ Z_c &= \frac{-j}{\omega \cdot C} = -79,28j \\ Z_{eq} &= 191,43 - 79,28j = 207,31\angle -22,57^\circ \\ I &= \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{9,36\angle 0}{207,31\angle -22,27} = 45,14mA\angle 22,57^\circ \end{aligned}$$

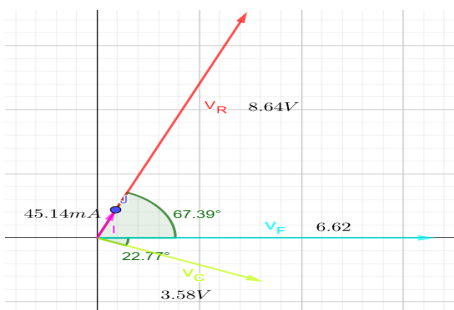


Figura 9: Diagrama fasorial circuito RC

Ahora modificando la frecuencia del circuito anterior por 2 hz, es posible obtener resultados análogos bajo los mismos métodos empleados. Así pues como primer medida se halla el equivalente de Thévenin, el cual como en el caso anterior posee los mismos valores.

Medición del ángulo de desfase mediante el primer método

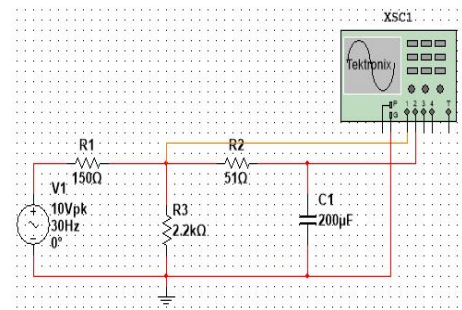


Figura 10: Circuito RC (Montaje 2)

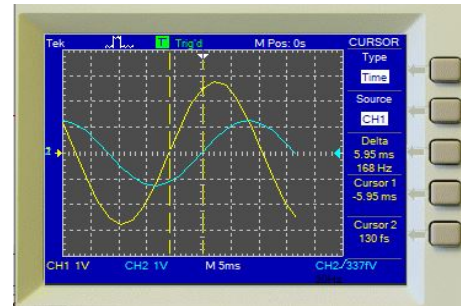


Figura 11: Simulación circuito RC

Por tanto tras visualizar las gráficas y emplear la ecuación 12 es posible deducir que el ángulo de desfase es:

$$\frac{35,8ms \cdot 360}{0,5} = 25,78^\circ$$

Asimismo bajo el segundo método (figura de Lissajous) se logra la figura mostrada a continuación y Una vez visualizada

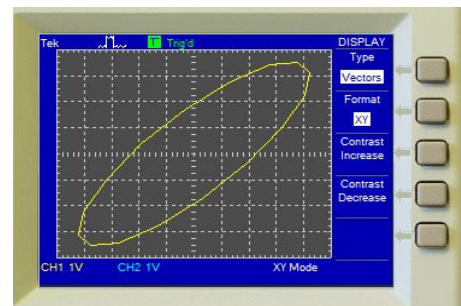


Figura 12: Figura de Lissajous

la señal anterior y empleada la ecuación 13 se obtiene el siguiente resultado

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1,58}{3,83}\right) = 24,36^\circ$$

Como en el caso anterior para encontrar el ángulo de desfase respecto al voltaje del condensador, se procede a restarle 90° a los ángulos obtenidos.

Por último se tiene la representación en el diagrama fasorial, donde los cálculos teóricos se muestran a continuación.

$$Z_r = 191,43\Omega$$

$$Z_c = \frac{-j}{\omega C} = -397,89j$$

$$Z_{eq} = 191,43 - 397,89j = 441,54 \angle -64,31^\circ$$

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{9,36 \angle 0}{441,54 \angle -64,31} = 21,2mA \angle 64,31^\circ$$

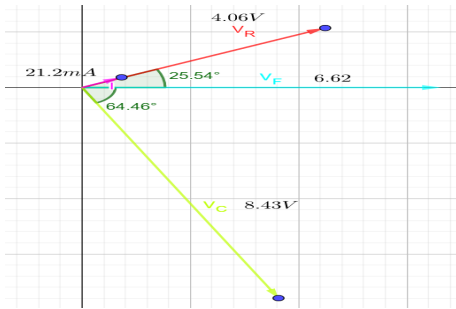


Figura 13: Diagrama fasorial circuito RC

III-B. Montaje 2

Al igual que en el circuito anterior se pide hallar el ángulo de desfase entre la fuente de voltaje y la corriente sobre la inductancia, conectada entre las terminales A-B.

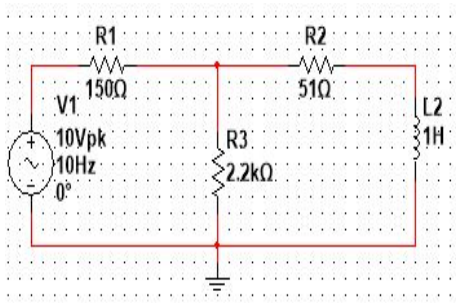


Figura 14: Circuito RL (Montaje 1)

Los valores elegidos para los cálculos son:

$$R1 = 150\Omega$$

$$R2 = 51\Omega$$

$$R3 = 2.2k\Omega$$

$$C1 = 200\mu F$$

$$V_f = 10V_p$$

$$f = 10 \text{ hz}$$

De esa forma, hallamos el equivalente de Thévenin del circuito, obteniendo como resultado una resistencia equivalente de 191,43Ω y una corriente de Norton aproximada de 48.9mA.

En ese orden de ideas para hallar el desfase a través de las gráficas dadas por el osciloscopio, se medirá la diferencia de potencial sobre R_{eq} y luego se dividirá sobre la misma resistencia para de ese modo obtener de forma indirecta la corriente que pasa por el condensador.

Para medir el ángulo de desfase se empleó la ecuación (1), la cual como se especificó T2-T1 hace referencia a la

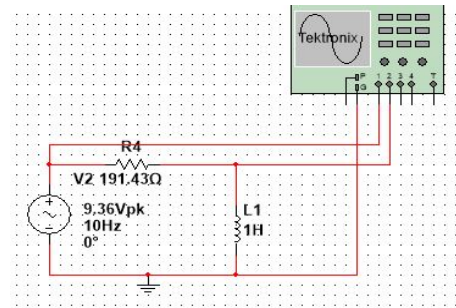


Figura 15: Equivalente de Thévenin

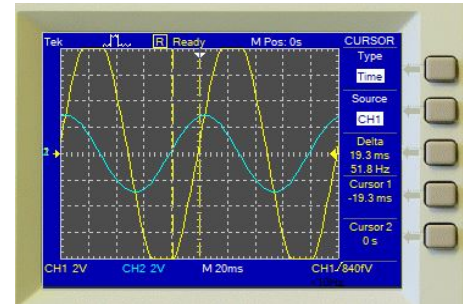


Figura 16: Simulación Circuito RL

diferencia de tiempo entre las señales al cortar el eje x y T el periodo general del circuito.

Por tanto tras visualizar las gráficas, se tiene que el ángulo de desfase es:

$$\frac{20,2ms \cdot 360}{0,1} = 72,72^\circ$$

Por otro lado, se pide calcular el ángulo de desfase usando la figura de Lissajous.

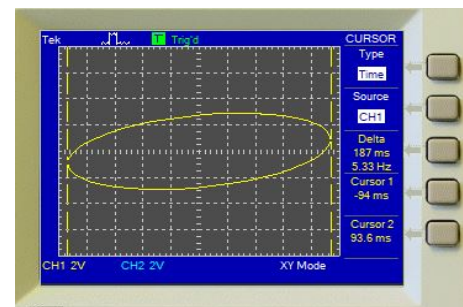


Figura 17: Figura de Lissajous

En ese orden de ideas se hizo uso de la ecuación (2), la cual relaciona los cortes de la elipse sobre el eje x y las rectas tangentes a la elipse y paralelas al eje y.

A=distancia entre los puntos de corte: 177ms

B=distancia entre la proyección de los vértices: 187ms

$$\theta = \text{sen}^{-1}\left(\frac{177}{187}\right) = 71,18^\circ$$

Dados los resultados anteriores, es necesario recordar que el voltaje en un circuito RL se encuentra desfasado de la corriente 90° y por tanto es necesario sumarle al ángulo obtenido este valor para encontrar el desfase respecto al voltaje del inductor.

Por último, se solicita representar mediante un diagrama fasorial los resultados obtenidos. Para su realización se calculó de forma teórica la respuesta que que obtuvo de los anteriores ítems.

$$Z_r = 191,43\Omega$$

$$Z_L = j\omega \cdot l = 62,83j$$

$$Z_{eq} = 191,43 + 62,83j = 201,48 \angle 18,17^\circ$$

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{9,36 \angle 0}{201,48 \angle 18,17} = 46,4mA \angle -18,87^\circ$$

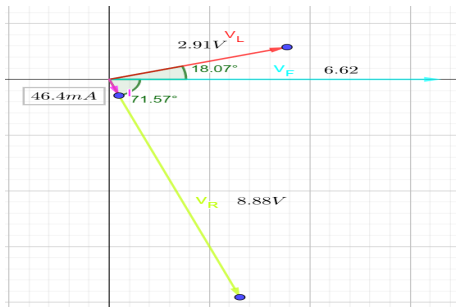


Figura 18: Diagrama fasorial circuito RL

Ahora modificando la frecuencia del circuito anterior por 30 hz, es posible obtener resultados análogos bajo los mismos métodos empleados. Así pues como primer medida se halla

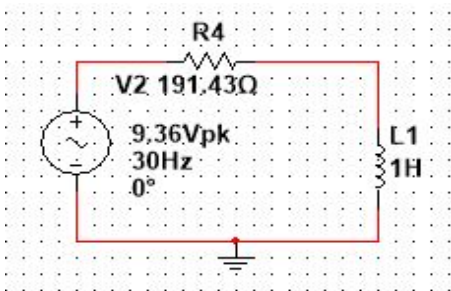


Figura 19: Circuito RL (Montaje 2)

el equivalente de Thévenin, el cual como en el caso anterior posee los mismos valores.

Medición del ángulo de desfase mediante el primer método

Por tanto tras visualizar las gráficas y emplear la ecuación (1) es posible deducir que el ángulo de desfase es:

$$\frac{4,16ms \cdot 360}{0,033} = 44,93^\circ$$

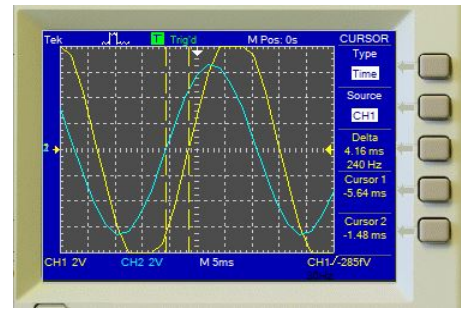


Figura 20: Simulación circuito RL

Asimismo bajo el segundo método (figura de Lissajous) se logra la figura mostrada a continuación y Una vez visualizada

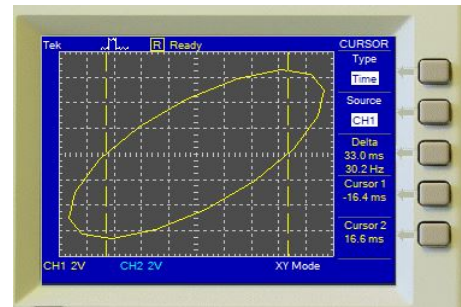


Figura 21: Figura de Lissajous

la señal anterior y empleada la ecuación (2) se obtiene el siguiente resultado

$$\theta = \text{sen}^{-1}\left(\frac{33}{46,5}\right) = 45,21^\circ$$

Como en el caso anterior para encontrar el ángulo de desfase respecto al voltaje del inductor, se procede a sumarle 90° a los ángulos obtenidos, ya que el voltaje adelanta la corriente.

Por último se tiene la representación en el diagrama fasorial, donde los cálculos teóricos se muestran a continuación.

$$Z_r = 191,43\Omega$$

$$Z_l = j\omega \cdot l = 188,5j$$

$$Z_{eq} = 191,43 + 188,5j = 268,66 \angle 44,55^\circ$$

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{9,36 \angle 0}{268,66 \angle 44,55} = 34,8mA \angle -44,55^\circ$$

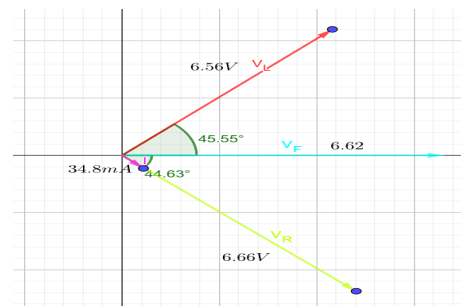


Figura 22: Diagrama fasorial circuito RL

III-C. Montaje 3

Los valores elegidos para los calculos del circuito RLC mixto son:

$$R1=150\Omega$$

$$R3=51\Omega$$

$$R2=2.2k\Omega$$

$$C1=10\mu F$$

$$L1=1m V_f = 10V_p$$

Se realizará un equivalente Thevenin para facilitar los calculos, obteniendo:

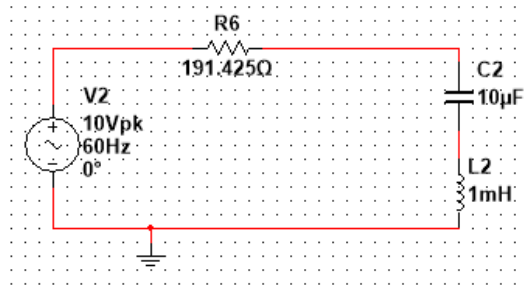


Figura 23: Circuito equivalente RLC

Ahora se hacen las operaciones correspondientes:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(60Hz) = 120\pi \frac{rad}{s}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{120\pi(10\mu F)} = 265,26\Omega$$

$$X_L = \omega L = 120\pi(1mH) = 0,377\Omega$$

Impedancia total:

$$Z_t = R - jX_C + jX_L$$

$$Z_t = 191,425 - 265,26j + 0,377j$$

$$Z_t = 191,425 - 264,883j$$

$$|Z_t| = 326,81$$

Ángulo de desfase y corriente total:

$$\theta_t = \tan^{-1}\left(\frac{-265,883}{191,425}\right) = -54,2^\circ$$

$$I_t = \frac{7,07\angle 0^\circ}{326,81\angle -54,2^\circ} = 21,6mA\angle 54,2^\circ$$

Los voltajes sobre cada elemento serían entonces:

$$V_R = (21,6mA\angle 54,2^\circ)(191,425\angle 0^\circ) = 4,13V\angle 54,2^\circ$$

$$V_C = (21,6mA\angle 54,2^\circ)(265,26\angle -90^\circ) = 5,73V\angle -35,8^\circ$$

$$V_L = (21,6mA\angle 54,2^\circ)(0,377\angle 90^\circ) = 8,14mV\angle 144,2^\circ$$

Para el ángulo desfase positivo la frecuencia elegida será de 60 hz.

Para hallar la corriente que pasa tanto por el capacitor como por el inductor, solo basta saber el valor del voltaje sobre la resistencia R3 y dividirlo entre 51ohm.

Para medir el angulo de desfase se empleó de nuevo la ecuación 12:

$$\frac{(T2 - T1) \cdot 360}{T}$$

donde T2-T1 hace referencia a la diferencia de tiempo entre la señales al cortar el eje x. Asimismo T se refiere al periodo general del circuito.

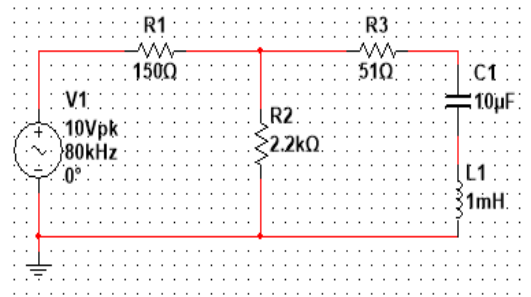


Figura 24: Circuito RLC (Montaje 1)

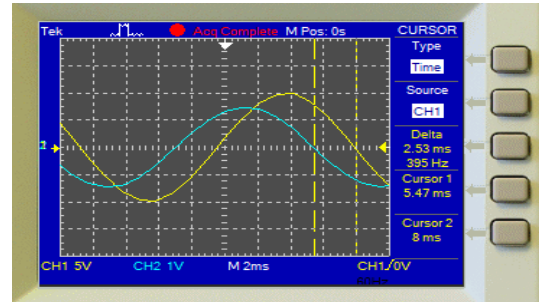


Figura 25: Simulación circuito RLC con desfase negativo)

Por tanto tras visualizar las gráficas y emplear el método mencionado, se tiene que el ángulo de desfase es:

$$\frac{2,61ms \cdot 360}{1/60} = 56,376^\circ$$

Ahora se calculará en ángulo de desfase mediante la figura de Lissajous.

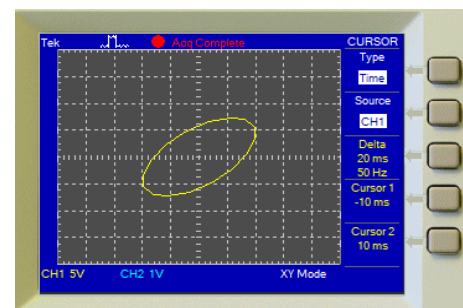


Figura 26: Figura de Lissajous

En ese orden de ideas se hizo uso de la siguiente expresión, la cual relaciona los puntos en los que la elipse corta el eje y y la proyección de los vértices respecto al eje y.

$$\sin(\theta) = \frac{A}{B} \quad (3)$$

A=distancia entre los puntos de corte: 12V

B=distancia entre la proyección de los vértices:14.1V

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{12}{14,1}\right) = 58,3^\circ$$

Por último, se solicita representar mediante un diagrama fasorial los resultados obtenidos.

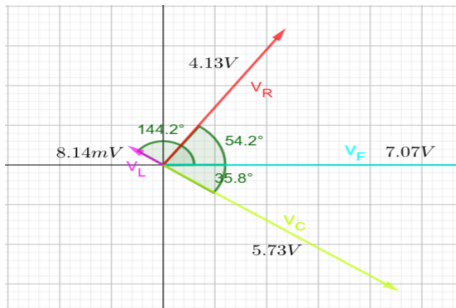


Figura 27: Diagrama fasorial para frecuencia de 60Hz

La corriente en el circuito está sobre el fasor V_R ya que no existe desfase entre ellos.

Ahora se cambiará la frecuencia a 12kHz, para así lograr el desfase negativo:

Se hacen las operaciones correspondientes:

$$\begin{aligned}\omega &= 2\pi f = 2\pi(12kHz) = 24000\pi \frac{rad}{s} \\ X_C &= \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{24000\pi(10\mu F)} = 1,33\Omega \\ X_L &= \omega L = 24000\pi(1mH) = 75,4\Omega\end{aligned}$$

Impedancia total:

$$\begin{aligned}Z_t &= R - jX_C + jX_L \\ Z_t &= 191,425 - 1,33j + 75,4j \\ Z_t &= 191,425 + 74,07j \\ |Z_t| &= 205,26\end{aligned}$$

Ángulo de desfase y corriente total:

$$\begin{aligned}\theta_t &= \tan^{-1}\left(\frac{74,07}{191,425}\right) = 21,15^\circ \\ I_t &= \frac{7,07\angle 0^\circ}{205,26\angle 21,15^\circ} = 34,4mA\angle -21,15^\circ\end{aligned}$$

Los voltajes sobre cada elemento serían entonces:

$$\begin{aligned}V_R &= (34,4mA\angle -21,15^\circ)(191,425\angle 0^\circ) = 6,58V\angle -21,15^\circ \\ V_C &= (34,4mA\angle -21,15^\circ)(1,33\angle -90^\circ) = 45,7mV\angle -111,15^\circ \\ V_L &= (34,4mA\angle -21,15^\circ)(75,4\angle 90^\circ) = 2,59V\angle 68,85^\circ\end{aligned}$$

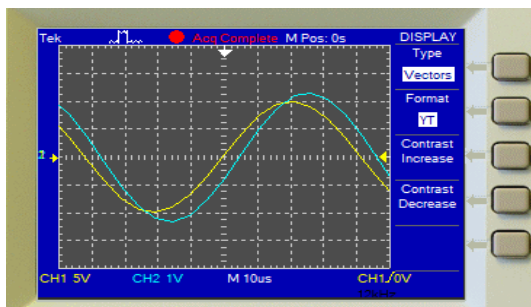


Figura 28: Simulación circuito RLC con desfase positivo)

Para hallar la corriente que pasa tanto por el capacitor como por el inductor, solo basta saber el valor del voltaje sobre la resistencia R_3 y dividirlo entre 51Ω .

Para medir el ángulo de desfase se empleó de nuevo la ecuación 12:

$$\frac{(T_2 - T_1) \cdot 360}{T}$$

donde $T_2 - T_1$ hace referencia a la diferencia de tiempo entre la señales al cortar el eje x. Asimismo T se refiere al periodo general del circuito.

Por tanto tras visualizar las gráficas y emplear el método mencionado, se tiene que el ángulo de desfase es:

$$\frac{5,3\mu s \cdot 360}{1/12kHz} = 22,9^\circ$$

La figura de Lissajous obtenida es:

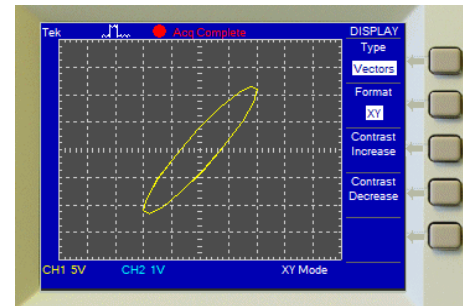


Figura 29: Figura de Lissajous

En ese orden de ideas se hizo uso de la siguiente expresión, la cual relaciona los puntos en los que la elipse corta el eje y y la proyección de los vértices respecto al eje y.

$$\sin(\theta) = \frac{A}{B} \quad (4)$$

A=distancia entre los puntos de corte: 8.65V

B=distancia entre la proyección de los vértices:22.9

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{8,65}{22,9}\right) = 22,4^\circ$$

Por último, se solicita representar mediante un diagrama fasorial los resultados obtenidos.

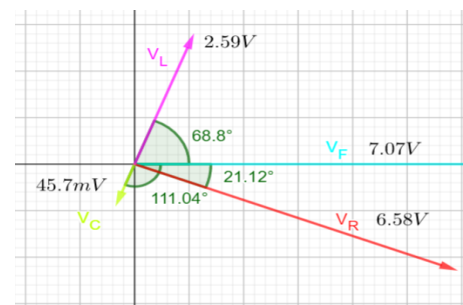


Figura 30: Diagrama fasorial para frecuencia de 12kHz

III-D. Preguntas

- ¿El ángulo de desfase entre la tensión y la corriente en circuitos RL, RC y RLC varía con respecto a la frecuencia? Justifique.

Si, en circuitos RL, RC y RLC el ángulo de desfase entre la tensión y corriente varía respecto a la frecuencia debido a que se encuentran relacionados mediante las expresiones de sus impedancias $Z_c = j\omega \cdot C$ y $Z_l = -j\omega \cdot L$, donde $\omega = 2\pi f$.

- ¿Qué diferencias hay entre los ángulos medidos usando las figuras de Lissajous y usando la visualización en función del tiempo del osciloscopio?

La diferencia entre el valor de los ángulos es muy pequeña, incluso puede llegar a ser imperceptible; eso depende de la escala a la cual esté el osciloscopio. Entre mas cuidado se tenga a la hora de realizar las mediciones los resultados serán mucho más iguales.

- ¿Qué ventaja tiene realizar el diagrama fasorial para el análisis de los ángulos de desfase?

Se podría operar mucho más rápido mediante operación con vectores dos o más fasores, y así encontrar otras magnitudes y ángulos de interés. Además su visualización permite caracterizar mucho más fácil la magnitud y desfase ya sea de tensión o corriente de un elemento dentro del circuito.

- ¿La impedancia de la fuente o generador de señales tiene algún impacto en la respuesta estacionaria? Justifique.

Como se ha mencionado en laboratorios anteriores, tanto el simulador como los resultados obtenidos de forma teórica se calculan de manera ideal, por lo tanto la impedancia de una fuente o generador de señales en este caso si tendría impacto sobre la respuesta obtenida en la práctica debido a que su resistencia interna se comporta como una resistencia en serie dentro del circuito estudiado.

- ¿Qué importancia tiene considerar la referencia de tierra en cada medición realizada en la práctica?

Es importante considerar la referencia a tierra durante las mediciones realizadas en la práctica, ya que en el caso de un osciloscopio omitirla podría causar medidas erróneas, puesto que se generaría una especie de corto circuito y por tanto no se tendrían en cuenta algunos de los elementos que constituyen el circuito según sea la conexión empleada.

IV. CONCLUSIONES

- Cuando en un circuito RLC la frecuencia de la señal de entrada es muy alta, el inductor tiende a generar una mayor resistencia al paso de la corriente, es decir, su impedancia es mayor. Lo contrario ocurre con un capacitor, que su impedancia disminuye a medida que la frecuencia de la señal es más alta.

-Por las propiedades de la capacitancia y la inductancia, observamos que la respuesta del voltaje y la corriente en un circuito RC y RL respectivamente con una fuente DC es transitoria, es decir decae exponencialmente durante un tiempo hasta llegar a 0.

-En la situación problema, al introducir el capacitor conectado en serie con la tarjeta, se cambió el factor de potencia de la señal de potencia que se mide en la impedancia. La potencia aparente disminuyó significativamente, al igual que la potencia activa y reactiva.

-Fue posible caracterizar y estudiar los ángulos de desfase mediante distintos métodos, por lo que se evaluó que tan precisos eran los cálculos obtenidos al comparar cada uno de ellos y analizar los posibles factores que intervinieron en los resultados. Asimismo se evidenció la practicidad y utilidad de trabajar con circuitos equivalentes.

-El uso de la gráfica de Lissajous para la obtención del ángulo de desfase resulta una técnica bastante conveniente en la práctica, ya que es una opción rápida que nos ofrece el osciloscopio. Se debe tener cuidado con las conexiones del osciloscopio, ya que con un mínimo error en las medidas, la figura de Lissajous se verá afectada.

V. ANEXOS REFERENCIAS

- [1] "Electricidad - Circuitos Monofásicos y Polifásicos. Proyecto Básico de Electrificación: Ángulo de Desfase en Circuitos en Serie, Resistencia y Bobina — Construpedia, enciclopedia construcción", Construmatica.com, 2020. [Online]. Available: <https://www.construmatica.com/construpedia/Electricidad-CircuitosMonofasicosyPolifasicos.ProyectoBasicodeElectrifica:angulo deDesfaseenCircuitosenSerie,ResistenciayBobina>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [2] C. Kenio, "Representación Fasorial de corrientes y voltajes — Fasores", dademuchconnection, 2020. [Online]. Available: <https://dademuch.com/2019/04/08/representacion-fasorial-de-corrientes-y-voltajes-fasores/>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [3] "Figuras de Lissajous", Sc.ehu.es, 2020. [Online]. Available: <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/lissajous/lissajous.htm>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [4] J. Ramos, "DIAGRAMAS FASORIALES — Inductor — Impedancia eléctrica", Scribd, 2020. [Online]. Available: <https://es.scribd.com/document/138527584/DIAGRAMAS-FASORIALES>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [5] "Figuras de Lissajous", Ucm.es, 2020. [Online]. Available: <https://www.ucm.es/data/cont/docs/76-2013-07-11-05Lissajousfigures.pdf>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [6] D. Promeet, "Lissajous figure — mathematics", Encyclopedia Britannica, 2020. [Online]. Available: <https://www.britannica.com/science/Lissajous-figure>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [7] "4.3. Potencia activa", E-ducative.catedu.es, 2020. [Online]. Available: <http://e-ducative.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/3000/3013/html/43potenciaactiva.html>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [8] APCE, "QUE ES LA POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE? —", Apcetech.com, 2020. [Online]. Available: <http://www.apcetech.com/BLOG/uncategorized/que-es-la-potencia-activa-reactiva-y-aparente/>. [Accessed: 19- Sep- 2020].
- [9] C. Alexander and M. Sadiku, *Fundamentos de circuitos electricos*, 3rd Mexico: McGraw-Hill, 200
- [10] *MULTISIM*. Austin, Texas, Estados Unidos: National Instruments, 2019.